অধ্যায় ১

কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা

দুর্ঘটনার কারণ · নিরাপত্তাবিধি · ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম · প্রাথমিক চিকিৎসা

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী —

- নিরাপত্তার ধারণা এবং বৈদ্যুতিক কাজে এর গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনার কারিগরি, অকারিগরি ও প্রাকৃতিক কারণগুলো আলাদা করে চিহ্নিত করতে শিখবে।
- মানবদেহে বিদ্যুৎ প্রবাহের প্রভাব এবং কারেন্টের বিভিন্ন মাত্রার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাবে।
- ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষামূলক সরঞ্জাম (PPE) চিনে নিয়ে প্রতিটির সঠিক ব্যবহার দেখাতে পারবে।
- কাজ শুরুর আগে, চলাকালে ও শেষে পালনীয় নিরাপত্তাবিধি ধারাবাহিকভাবে প্রয়োগ করতে সক্ষম হবে।
- শাট-ডাউন, লক-আউট ট্যাগ-আউট (LOTO) ও পাঁচটি সোনালি নিয়ম অনুসরণ করে নিরাপদে লাইনে কাজ করার দক্ষতা অর্জন করবে।
- নিরাপত্তা চিহ্ন ও রঙ-সংকেতের অর্থ বুঝে সেই অনুযায়ী আচরণ করতে পারবে।
- আগুনের শ্রেণি অনুযায়ী উপযুক্ত অগ্নিনির্বাপক নির্বাচন করে তা ব্যবহার করতে শিখবে।
- বিদ্যুৎস্পৃষ্ট ব্যক্তিকে নিরাপদে উদ্ধার করে প্রাথমিক চিকিৎসা ও CPR দিতে পারবে।

বিদ্যুৎ ছাড়া আজকের জীবন চলে না। ঘরের বাতি জ্বালানো থেকে কারখানার বড় যন্ত্র চালানো পর্যন্ত সব কাজেই বিদ্যুৎ লাগে। কিন্তু এই বিদ্যুৎ যতটা উপকারী, একটু অসাবধান হলে ততটাই প্রাণঘাতী। বিদ্যুৎ চোখে দেখা যায় না, এর গন্ধ বা শব্দও নেই। তাই কোনো তারে কারেন্ট আছে কি না, তা কেবল টেস্টার বা মিটার দিয়েই জানা যায়। তাই ইলেকট্রিক্যাল কাজে নিরাপত্তার নিয়ম মানা কাজেরই অংশ।

অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনার বেশির ভাগই যন্ত্রের ত্রুটির কারণে ঘটে না; ঘটে অসাবধানতা, তাড়াহুড়ো এবং নিরাপত্তার নিয়ম না মানার কারণে। অর্থাৎ বেশির ভাগ দুর্ঘটনাই আগে থেকে ঠেকানো সম্ভব। একজন দক্ষ ইলেকট্রিশিয়ান কাজ জানার পাশাপাশি তা *নিরাপদে* করতেও জানেন। এই অধ্যায়ে দুর্ঘটনার কারণ, প্রতিরোধের উপায়, ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম এবং দুর্ঘটনার পরে প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

১.১ নিরাপত্তার ধারণা ও দিকসমূহ

> 📘 **সংজ্ঞা: নিরাপত্তা**
>
> কোনো ব্যক্তি, বস্তু বা ব্যবস্থাকে ক্ষতির হাত থেকে বাঁচানোর জন্য যেসব ব্যবস্থা নেওয়া হয়, তাকে **নিরাপত্তা** বা **সেফটি** (Safety) বলে।

নিরাপত্তা একটি অভ্যাস। যে কর্মী প্রতিদিনের ছোট কাজেও নিয়ম মানেন, বিপদের সময় সেই অভ্যাস তাঁকে রক্ষা করে। বৈদ্যুতিক কাজে নিরাপত্তার তিনটি দিক আছে:

- **নিজের নিরাপত্তা:** কর্মী নিজে যেন শক, পোড়া বা আঘাতের শিকার না হন;
- **সহকর্মী ও জনসাধারণের নিরাপত্তা:** কাজ চলাকালে অন্য কেউ যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হন;
- **সম্পদ ও যন্ত্রপাতির নিরাপত্তা:** ভুল সংযোগে যেন যন্ত্র, স্থাপনা বা ভবন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

১.১.১ বৈদ্যুতিক কাজে নিরাপত্তার গুরুত্ব

অন্যান্য কারিগরি পেশার তুলনায় বৈদ্যুতিক কাজের ঝুঁকির ধরন আলাদা। এর কয়েকটি কারণ নিচে তুলে ধরা হলো:

১. **বিদ্যুৎ চোখে দেখা যায় না।** কারেন্ট আছে এমন তার আর কারেন্ট নেই এমন তার দেখতে হুবহু একই রকম। কেবল টেস্টার বা মিটার দিয়েই পার্থক্য বোঝা যায়।

২. **প্রতিক্রিয়ার সময় নেই।** ৫০ হার্জের কারেন্ট দেহে ঢুকলে পেশি সংকুচিত হয়ে যায়; কারেন্ট বেশি হলে হাত সরিয়ে নেওয়ার সুযোগও থাকে না।

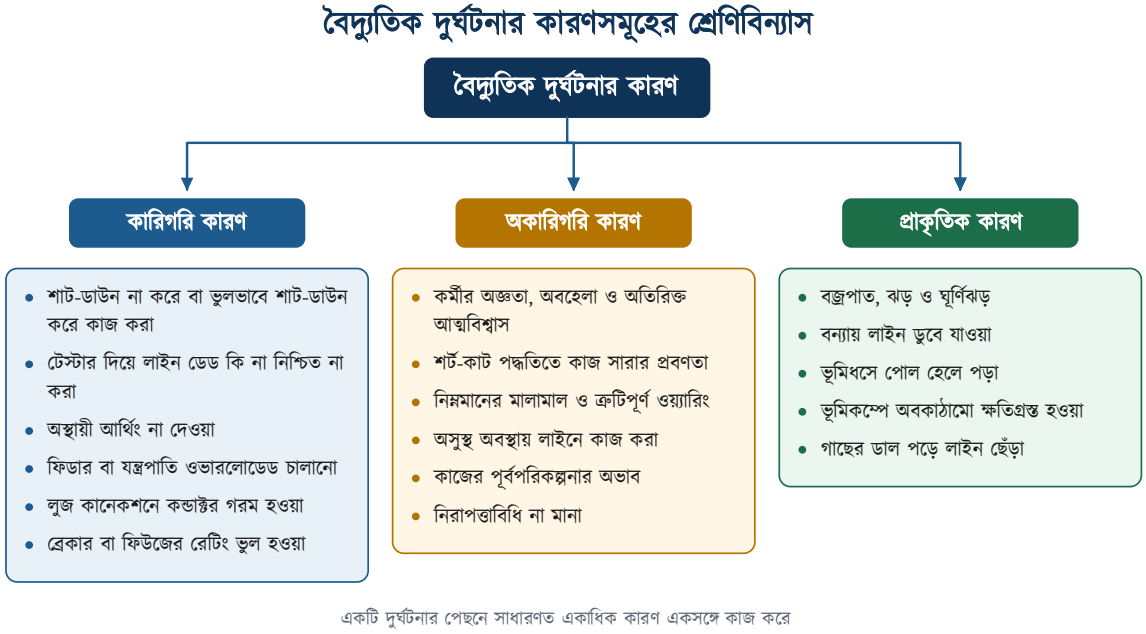
৩. **ক্ষতি নানা রকম হতে পারে।** একই দুর্ঘটনায় শক, গভীর পোড়া, উঁচু থেকে পড়ে যাওয়া এবং অগ্নিকাণ্ড, সব একসঙ্গে ঘটতে পারে।

৪. **ছোট ভুলেও বড় দুর্ঘটনা হতে পারে।** একটি লুজ কানেকশন বা ভুল রেটিংয়ের ব্রেকার দীর্ঘদিন পর হঠাৎ বড় দুর্ঘটনা ডেকে আনতে পারে।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> বাংলাদেশের গৃহস্থালি সরবরাহ ভোল্টেজ ২৩০ ভোল্ট (লাইন–নিউট্রাল) এবং শিল্পক্ষেত্রে ৪০০ ভোল্ট (লাইন–লাইন)। এই ভোল্টেজে মানুষের মৃত্যু হতে পারে। “কম ভোল্টেজে কিছু হয় না”, এই ধারণা ভুল ও বিপজ্জনক।

১.২ বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনার কারণ

বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনার কারণসমূহকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যায়: কারিগরি, অকারিগরি এবং প্রাকৃতিক। বাস্তবে বেশির ভাগ দুর্ঘটনায় একাধিক কারণ একসঙ্গে কাজ করে; তাই কেবল একটি কারণ দূর করলেই ঝুঁকি শেষ হয় না।



চিত্র ১.১: *বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনার কারণসমূহের শ্রেণিবিন্যাস*

১.২.১ কারিগরি কারণ (Technical Causes)

যেসব কারণ সরাসরি কারিগরি পদ্ধতি, যন্ত্রপাতি বা সংযোগের ত্রুটির সঙ্গে সম্পর্কিত, সেগুলোকে কারিগরি কারণ বলা হয়। প্রধান কারিগরি কারণগুলো হলো:

- বৈদ্যুতিক লাইনে শাট-ডাউন না করে কাজ করা;
- নিয়ম না মেনে বা ভুলভাবে শাট-ডাউন করে কাজ করা;
- লাইনে বিদ্যুৎ বন্ধ হয়েছে কি না, তা ফেজিং টেস্ট বা ভোল্টেজ টেস্টার দিয়ে নিশ্চিত না করা;
- সোর্স ও লোড সাইডে সঠিক মানের তার দিয়ে অস্থায়ী আর্থিং না করা;
- সাইড কানেকশন, ডুয়েল সোর্স বা জেনারেটরের বিকল্প সোর্স থাকা সত্ত্বেও তা বিবেচনায় না নেওয়া এবং কাজের সময় লাইন ক্যাপাসিটর ডিসচার্জ না করা;
- লাইন বন্ধের পর ফিউজ কাট-আউটের ব্যারেল খুলে নিচে না নামিয়ে ঝুলন্ত অবস্থায় রেখে দেওয়া;
- ত্রুটি দূর না করেই ব্রেকার বারবার অন করে লাইন চালুর চেষ্টা করা;
- যথাযথভাবে লাইন পরিদর্শন ও রক্ষণাবেক্ষণ না করা;
- ফিডার বা ইকুইপমেন্ট অতিরিক্ত লোডে (Overloaded) চালানো;

- তারের জোড়া কানেক্টরে ঠিকমতো ক্রিম্প না করে কেবল পেঁচিয়ে রাখা;
- পুরোনো ও নষ্ট হয়ে যাওয়া লাইন বদল না করা;
- ট্রান্সফরমার বা কাট-আউটে ভুল সাইজের ফিউজ লিংক, কিংবা ভুল রেটিংয়ের ব্রেকার ব্যবহার করা;
- লুজ কানেকশন রেখে দেওয়া, যাতে কন্ডাক্টর গরম হয়ে লাল (Red-hot) হয়ে যায়।

১.২.২ অকারিগরি কারণ (Non-technical Causes)

যেসব কারণ মানুষের আচরণ, সচেতনতা ও ব্যবস্থাপনার সঙ্গে জড়িত, সেগুলোই অকারিগরি কারণ। সবচেয়ে বেশি দুর্ঘটনা এসব কারণেই ঘটে। প্রধান অকারিগরি কারণগুলো হলো:

- বিদ্যুৎকর্মীদের অজ্ঞতা, অবহেলা এবং নিয়মিত চর্চার অভাব;
- অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস এবং কাজের সময় শর্ট-কাট পদ্ধতি অবলম্বন করা;
- সঠিকভাবে রাইট অব ওয়ে (Right of Way) না রাখা ও লাইন ক্লিয়ারেন্স (Line Clearance) যথাযথভাবে না নেওয়া;
- নির্ধারিত দূরত্ব না মেনে লাইনের নিচে ঘরবাড়ি তৈরি ও গাছ লাগানো;
- অবৈধ বিদ্যুৎ ব্যবহার, সাইড কানেকশন এবং মিটার ট্যাম্পারিং;
- ওয়্যারিংয়ে নিম্নমানের মালামাল ব্যবহার এবং ত্রুটিপূর্ণ ওয়্যারিং;
- কাজের পূর্বপরিকল্পনা না থাকা ও লাইন সম্পর্কে পর্যাপ্ত ধারণা না রাখা;
- শারীরিক বা মানসিকভাবে অসুস্থ অবস্থায় লাইনে কাজ করা;
- নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত না করে কাজ শুরু করা;
- নিরাপত্তা মিটিং ও কারিগরি সেমিনারের সিদ্ধান্ত ঠিকমতো মেনে না চলা।

১.২.৩ প্রাকৃতিক কারণ (Natural Causes)

প্রাকৃতিক দুর্যোগে ঘটা দুর্ঘটনা পুরোপুরি ঠেকানো যায় না। তবে আগে থেকে প্রস্তুতি নিলে এবং লাইন ও স্থাপনার নকশা সঠিক হলে ক্ষতি অনেকটা কমানো যায়।

সারণি ১.১: প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বিদ্যুৎ ব্যবস্থায় তার প্রভাব

দুর্যোগের ধরন	উদাহরণ	বিদ্যুৎ ব্যবস্থায় প্রভাব
বায়ুমণ্ডলীয়	ঝড়, বজ্রপাত, কালবৈশাখী, ঘূর্ণিঝড়, টর্নেডো	লাইন ছিঁড়ে পড়া, ইনসুলেটর নষ্ট হওয়া, ট্রান্সফরমার পুড়ে যাওয়া

দুর্যোগের ধরন	উদাহরণ	বিদ্যুৎ ব্যবস্থায় প্রভাব
ভূ-পৃষ্ঠীয়	বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, নদীভাঙন, ভূমিধস, অগ্নিকাণ্ড	পোল হেলে পড়া, ভূগর্ভস্থ ক্যাবল ডুবে যাওয়া, আর্থ ফল্ট
ভূগর্ভস্থ	ভূমিকম্প, অগ্ন্যুৎপাত	সাবস্টেশন ও অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া

> ⚠️ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> বজ্রপাতের সময় খোলা জায়গায় বৈদ্যুতিক লাইনে কাজ করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। ঝড়ের পর ছিঁড়ে পড়া তার কখনোই স্পর্শ করা যাবে না। তারটিকে চালু (লাইভ) ধরে নিয়ে নিরাপদ দূরত্বে থাকতে হবে এবং বিদ্যুৎ অফিসে খবর দিতে হবে।

১.৩ বৈদ্যুতিক শক ও মানবদেহে বিদ্যুতের প্রভাব

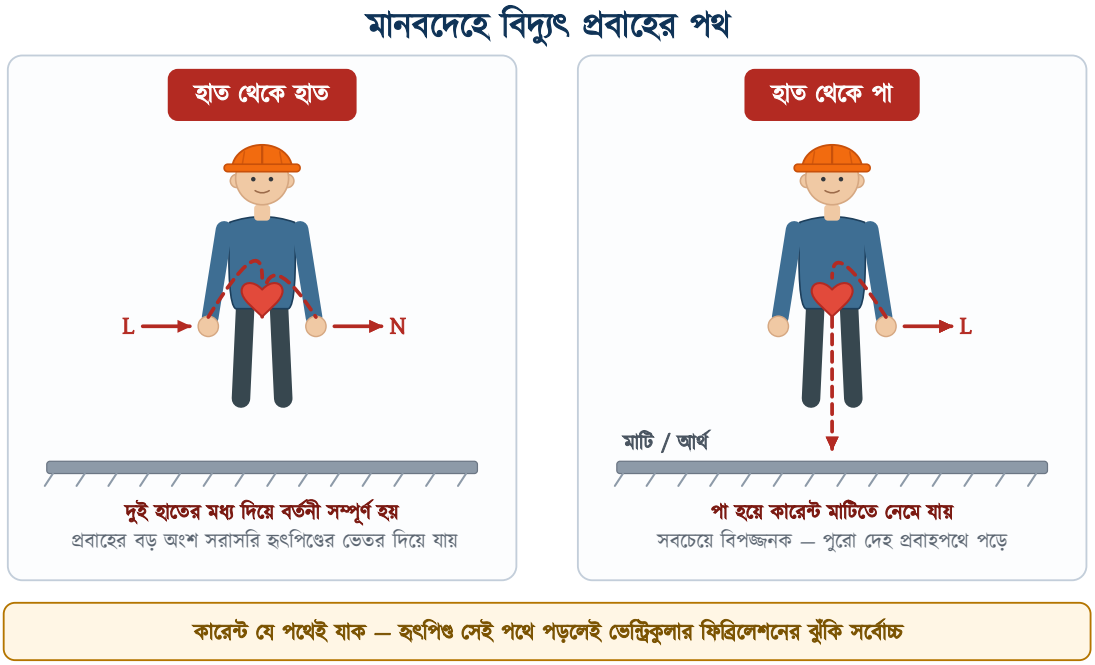
> 📘 **সংজ্ঞা: বৈদ্যুতিক শক**
>
> মানুষের দেহের ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ বয়ে গেলে যে হঠাৎ ও যন্ত্রণাদায়ক প্রতিক্রিয়া হয়, তাকে **বৈদ্যুতিক শক** (Electric Shock) বলে।

১.৩.১ শক লাগার প্রক্রিয়া

মানবদেহ একটি পরিবাহী। কোনো ব্যক্তি একই সঙ্গে চালু বা লাইভ অংশ (Live part) এবং মাটি বা নিউট্রাল স্পর্শ করলে দেহের মধ্য দিয়ে একটি সম্পূর্ণ বর্তনী তৈরি হয় এবং কারেন্ট প্রবাহিত হয়। কারেন্ট দেহের কোন পথ দিয়ে যাচ্ছে, বিপদের মাত্রা তার উপরও অনেকখানি নির্ভর করে। হাত থেকে হাত বা হাত থেকে পা পর্যন্ত পথে হৃৎপিণ্ড কারেন্টের পথে পড়ে, তাই এই দুই পথে ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি।

১.৩.২ দেহের রোধ ও প্রবাহিত কারেন্টের হিসাব

মানবদেহের রোধ সব সময় এক থাকে না। ত্বক শুকনো না ভেজা, কতখানি জায়গা জুড়ে স্পর্শ হয়েছে এবং চামড়া পুরু না পাতলা, এসবের উপর রোধ নির্ভর করে। শুকনো ত্বকে দেহের রোধ প্রায় ১,০০,০০০ ওহম পর্যন্ত হতে পারে, কিন্তু ভেজা ত্বকে তা নেমে আসে মাত্র ১,০০০ ওহমের কাছাকাছি। ওহমের সূত্র দিয়ে দেহে প্রবাহিত কারেন্ট হিসাব করা যায়:



চিত্র ১.২: *মানবদেহে বিদ্যুৎ প্রবাহের দুটি প্রধান পথ ও হৃৎপিণ্ডের অবস্থান*

যেখানে I = দেহে প্রবাহিত কারেন্ট, V = স্পর্শ ভোল্টেজ এবং R = দেহের মোট রোধ।

সারণি ১.২: দেহের রোধ অনুযায়ী ২৩০ ভোল্টে প্রবাহিত কারেন্ট

অবস্থা	দেহের আনুমানিক রোধ	২৩০ V-এ প্রবাহিত কারেন্ট	সম্ভাব্য পরিণতি
শুকনো ত্বক, ইনসুলেটেড জুতা	১,০০,০০০ Ω	প্রায় ২.৩ mA	হালকা শক অনুভূত হয়
সাধারণ শুকনো হাত	১০,০০০ Ω	প্রায় ২৩ mA	হাত ছাড়ানো কঠিন, শ্বাসকষ্ট
ঘর্মাক্ত বা ভেজা হাত	১,০০০ Ω	প্রায় ২৩০ mA	মারাত্মক; মৃত্যুর প্রবল ঝুঁকি

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> ভেজা হাতে বা ভেজা মেঝেতে দাঁড়িয়ে কখনোই বৈদ্যুতিক কাজ করা যাবে না। ভেজা অবস্থায় দেহের রোধ প্রায় এক শ ভাগের এক ভাগে নেমে আসে, ফলে একই ভোল্টেজে কারেন্ট প্রায় এক শ গুণ বেড়ে যায়।

১.৩.৩ কারেন্টের মাত্রা ও দেহের প্রতিক্রিয়া

শকের বিপদ কতটা হবে, তা নির্ভর করে দেহের ভেতর দিয়ে কত কারেন্ট প্রবাহিত হচ্ছে তার উপর। মাত্র ১০–২০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার কারেন্টেই পেশির উপর নিয়ন্ত্রণ থাকে না, আর ৫০ মিলিঅ্যাম্পিয়ারের বেশি হলে তা প্রাণঘাতী হয়ে ওঠে। নিচের সারণিতে বিভিন্ন মাত্রার কারেন্টের প্রতিক্রিয়া দেখানো হলো।

সারণি ১.৩: দেহে প্রবাহিত কারেন্টের মাত্রা ও দেহের প্রতিক্রিয়া

কারেন্টের মাত্রা	প্রতিক্রিয়ার নাম	দেহে যা ঘটে
০.৫ – ১ mA	অনুভূতির সীমা (Perception)	সামান্য সুড়সুড়ি অনুভূত হয়
১ – ৫ mA	হালকা শক	ব্যথা লাগে, তবে পেশি নিয়ন্ত্রণে থাকে
৫ – ১০ mA	যন্ত্রণাদায়ক শক	হাত সরিয়ে নেওয়া কষ্টকর হয়ে পড়ে
১০ – ২০ mA	লেট-গো সীমা (Let-go)	পেশি সংকুচিত হয়ে যায়, হাত ছাড়ানো যায় না
২০ – ৫০ mA	শ্বাসকষ্ট	বুকের পেশি আটকে যায়, শ্বাস বন্ধ হতে পারে
৫০ – ১০০ mA	ভেন্ট্রিকুলার ফিব্রিলেশন	হৃৎস্পন্দন অনিয়মিত; মৃত্যুর প্রবল ঝুঁকি
১০০ mA-এর বেশি	হৃৎপিণ্ড বন্ধ হওয়া ও গভীর পোড়া	মৃত্যুর আশঙ্কা খুব বেশি, গভীর পোড়া

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> এ কারণে ৩০ mA রেটিংয়ের রেসিডুয়াল কারেন্ট সার্কিট ব্রেকার (RCCB) মানুষের জীবন রক্ষা করে। কারেন্ট ভেন্ট্রিকুলার ফিব্রিলেশনের সীমায় পৌঁছানোর আগেই এটি সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয় (অধ্যায় ২২ দ্রষ্টব্য)।

১.৩.৪ শকের তীব্রতা নির্ধারণকারী বিষয়সমূহ

১. **প্রবাহিত কারেন্টের পরিমাণ:** যত বেশি কারেন্ট, তত বেশি ক্ষতি।

২. **প্রবাহের স্থায়িত্বকাল:** একই কারেন্ট বেশি সময় ধরে প্রবাহিত হলে ক্ষতি বহুগুণ বাড়ে।

৩. **প্রবাহের পথ:** হৃৎপিণ্ড বা মস্তিষ্ক পথে পড়লে ঝুঁকি সর্বোচ্চ।

৪. **কারেন্টের প্রকৃতি:** একই মানের ক্ষেত্রে AC সাধারণত DC-এর চেয়ে বেশি বিপজ্জনক, কারণ AC পেশিকে বারবার সংকুচিত করে হাত আটকে দেয়।

৫. **দেহের রোধ:** ত্বক ভেজা থাকলে রোধ কমে যায় এবং কারেন্ট বেড়ে যায়।

৬. **আক্রান্ত ব্যক্তির শারীরিক অবস্থা:** বয়স, হৃদরোগ ও শারীরিক দুর্বলতা ঝুঁকি বাড়ায়।

১.৩.৫ বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনায় সম্ভাব্য আঘাতের ধরন

সারণি ১.৪: বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনায় সম্ভাব্য আঘাতের ধরন

আঘাতের ধরন	কীভাবে ঘটে	লক্ষণ
বৈদ্যুতিক শক	দেহের মধ্য দিয়ে কারেন্ট প্রবাহ	পেশি সংকোচন, শ্বাসকষ্ট, অজ্ঞান হয়ে যাওয়া
বৈদ্যুতিক পোড়া	উচ্চ কারেন্টে টিস্যুতে তাপ উৎপন্ন হওয়া	প্রবেশ ও নির্গমন স্থানে গভীর ক্ষত
আর্ক ফ্ল্যাশ	শর্ট সার্কিটের সময় বাতাসের মধ্য দিয়ে বৈদ্যুতিক আর্ক তৈরি হওয়া	তীব্র আলো, তাপ ও চামড়া পুড়ে যাওয়া
সেকেন্ডারি আঘাত	শক খেয়ে মই বা উঁচু স্থান থেকে পড়ে যাওয়া	হাড় ভাঙা, মাথায় আঘাত

১.৪ নিরাপত্তার শ্রেণিবিভাগ

কাজের ক্ষেত্র অনুযায়ী নিরাপত্তাকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা হয়: পার্সোনাল সেফটি, ওয়ার্কশপ সেফটি ও স্পেশাল সেফটি।



চিত্র ১.৩: *নিরাপত্তার শ্রেণিবিভাগ*

১.৪.১ ব্যক্তিগত নিরাপত্তা (Personal Safety)

বৈদ্যুতিক কাজের সময় দুর্ঘটনা থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য যেসব সাবধানতা মেনে চলা হয়, সেগুলোকে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বা পার্সোনাল সেফটি বলে। উপযুক্ত পোশাক পরা, প্রতিরক্ষামূলক সরঞ্জাম ব্যবহার করা এবং সঠিক ভঙ্গিতে কাজ করা এর অন্তর্ভুক্ত।

- শরীরের মাপমতো পোশাক পরতে হবে। ঢিলাঢালা জামা, লম্বা ঝুলন্ত হাতা, ওড়না, মাফলার বা টাই ঘূর্ণমান যন্ত্র বা খোলা টার্মিনালে আটকে গিয়ে বড় দুর্ঘটনা ঘটাতে পারে;
- হাতঘড়ি, আংটি, ধাতব চেন ও ব্রেসলেট খুলে রাখতে হবে, কারণ এগুলো বিদ্যুৎ পরিবাহী এবং সহজেই শর্ট সার্কিট ঘটায়;
- লম্বা চুল বেঁধে টুপি বা হেলমেটের ভেতরে রাখতে হবে;
- শুকনো, ইনসুলেটেড সোলযুক্ত জুতা পরতে হবে। খালি পায়ে বা স্যান্ডেল পরে বৈদ্যুতিক কাজ করা যাবে না।

১.৪.২ ওয়ার্কশপ নিরাপত্তা (Workshop Safety)

ওয়ার্কশপে ঢোকা থেকে কাজ শেষ করে বের হওয়া পর্যন্ত যেসব নিয়ম মেনে চলতে হয়, সেগুলো পালন করাকে ওয়ার্কশপ নিরাপত্তা বলে। প্রধান নিয়মগুলো হলো:

- ওয়ার্কশপের মেঝে শুকনো ও পরিষ্কার রাখা এবং চলাচলের পথে কিছু ফেলে না রাখা;
- প্রতিটি যন্ত্র ও টুল নির্দিষ্ট স্থানে গুছিয়ে রাখা;
- পর্যাপ্ত আলো ও বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;
- জরুরি বের হওয়ার পথ (Emergency Exit) সবসময় খোলা রাখা;
- অগ্নিনির্বাপক ও ফার্স্ট এইড বক্স সহজলভ্য স্থানে রাখা;
- ওয়ার্কশপে দৌড়াদৌড়ি, হইচই বা অমনোযোগী আচরণ না করা।

১.৪.৩ বিশেষ নিরাপত্তা (Special Safety)

অগ্নিকাণ্ড, রাসায়নিক বিস্ফোরণ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা বড় দুর্ঘটনার মতো বিশেষ পরিস্থিতিতে নিরাপদ থাকার জন্য যে ব্যবস্থা নেওয়া হয়, তাকে বিশেষ নিরাপত্তা বা স্পেশাল সেফটি বলে। এ ধরনের পরিস্থিতির জন্য আলাদা প্রশিক্ষণ ও মহড়ার (Drill) প্রয়োজন হয়।

১.৫ ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষামূলক সরঞ্জাম (PPE)

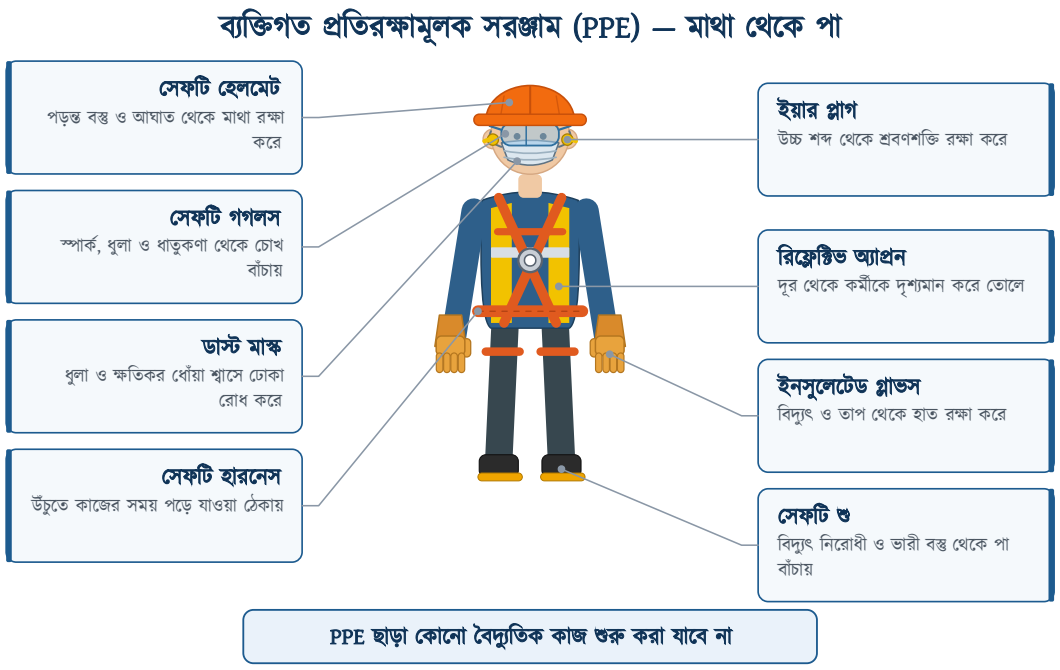
> 📘 **সংজ্ঞা: PPE**
>
> বৈদ্যুতিক কাজ করার সময় কোনো ব্যক্তি নিজেকে সুরক্ষিত রাখার জন্য যেসব সরঞ্জাম ব্যবহার করেন, সেগুলোকে **পার্সোনাল প্রটেক্টিভ ইকুইপমেন্ট** বা সংক্ষেপে PPE বলে।

PPE বিপদ দূর করে না; কর্মী ও বিপদের মাঝে একটি আবরণ তৈরি করে মাত্র। তাই সুরক্ষাব্যবস্থাগুলোর মধ্যে PPE-এর স্থান সবার শেষে। এর আগে প্রকৌশলগত ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাগুলো নিতে হয় (অনুচ্ছেদ ১.১২ দ্রষ্টব্য)।

১.৫.১ PPE-এর প্রকারভেদ ও ব্যবহার

সারণি ১.৫: PPE-এর প্রকার, সুরক্ষার ধরন ও ব্যবহারক্ষেত্র

সরঞ্জামের নাম	যা থেকে রক্ষা করে	ব্যবহারের ক্ষেত্র
সেফটি হেলমেট	উপর থেকে পড়া বস্তু, মাথায় আঘাত, বৈদ্যুতিক স্পর্শ	নির্মাণস্থল, পোলে ওঠা, সাবস্টেশন
সেফটি গগলস	স্পার্ক, ধাতুকণা, ধুলা ও রাসায়নিক ছিটা	দেয়াল ভাঙা, ড্রিলিং, গ্রাইন্ডিং
ইনসুলেটেড হ্যান্ড গ্লাভস	বিদ্যুৎ, তাপ, ধারালো প্রান্ত ও ঘর্ষণ	লাইভ লাইনের কাছে কাজ, তার ধরা
ইয়ার প্লাগ / মাফ	উচ্চ শব্দে শ্রবণশক্তির ক্ষতি	জেনারেটর কক্ষ, ভারী যন্ত্র চালানো
সেফটি শু	বৈদ্যুতিক শক, ভারী বস্তু পড়া, পায়ে পেরেক ঢোকা	সব ধরনের ইলেকট্রিক্যাল কাজে
রিফ্লেক্টিভ অ্যাপ্রন	দূর থেকে দেখা না যাওয়ার ঝুঁকি	রাস্তার পাশে ও রাতে কাজ
সেফটি হারনেস / বেল্ট	উঁচু স্থান থেকে পড়ে যাওয়া	পোলে ওঠা, ছাদ ও মইয়ের কাজ
ডাস্ট মাস্ক	ধুলা ও ক্ষতিকর ধোঁয়া শ্বাসে ঢোকা	ছিদ্র করা, পুরোনো ওয়্যারিং খোলা



চিত্র ১.৪: *মাথা থেকে পা পর্যন্ত ব্যবহৃত ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষামূলক সরঞ্জাম*



চিত্র ১.৫: *বৈদ্যুতিক কাজে ব্যবহৃত সাধারণ ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষামূলক সরঞ্জাম*

১.৫.২ PPE ব্যবহারের নিয়ম ও রক্ষণাবেক্ষণ

১. কাজ শুরুর আগেই প্রয়োজনীয় সব PPE পরে নিতে হবে।

২. প্রতিবার ব্যবহারের আগে PPE ভালোভাবে পরীক্ষা করতে হবে; ফাটল, ছিদ্র বা ক্ষয় থাকলে তা ব্যবহার করা যাবে না।

৩. ইনসুলেটেড গ্লাভস ব্যবহারের আগে ভেতরে বাতাস ভরে দেখে নিতে হবে কোথাও ছিদ্র আছে কি না।

৪. PPE কখনো অন্যের সঙ্গে অদল-বদল করা উচিত নয়; মাপমতো নিজস্ব PPE ব্যবহার করতে হবে।

৫. ব্যবহারের পর পরিষ্কার করে শুকনো ও ছায়াযুক্ত স্থানে সংরক্ষণ করতে হবে।

৬. রাবারজাত সামগ্রী তেল, গ্রিজ ও সরাসরি রোদ থেকে দূরে রাখতে হবে।

৭. মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়া বা নষ্ট PPE বাতিল করে সঙ্গে সঙ্গে নতুন আরেকটি ব্যবহার করতে হবে।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> ইনসুলেটেড গ্লাভস ও ম্যাট নির্দিষ্ট ভোল্টেজ শ্রেণির জন্য তৈরি হয়। কাজের ভোল্টেজ অনুযায়ী সঠিক শ্রেণির গ্লাভস বেছে নিতে হবে এবং নির্মাতার নির্দেশনা অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময় পরপর পরীক্ষা করাতে হবে।

১.৬ বৈদ্যুতিক কাজে নিরাপত্তাবিধি

নিরাপত্তাবিধিকে কাজের পর্যায় অনুযায়ী তিন ভাগে সাজিয়ে নিলে তা মনে রাখা ও অনুসরণ করা সহজ হয়: কাজ শুরুর আগে, কাজ চলাকালে এবং কাজ শেষে।

১.৬.১ কাজ শুরুর আগের করণীয়

- কাজের ধরন ও ঝুঁকি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা নিয়ে পরিকল্পনা তৈরি করা;
- প্রয়োজনীয় সব টুলস ও PPE সংগ্রহ করে সেগুলোর অবস্থা পরীক্ষা করা;
- সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে নিয়ম মেনে শাট-ডাউনের অনুমতি নেওয়া;
- ব্রেকার বা মেইন সুইচ অফ করে তাতে লক ও ট্যাগ লাগানো;
- অনুমোদিত ভোল্টেজ টেস্টার দিয়ে লাইন ডেড হয়েছে কি না নিশ্চিত হওয়া;
- প্রয়োজনে সোর্স ও লোড উভয় দিকে ধাপক্রম দেওয়া;
- কার্যস্থলের চারপাশ ঘিরে সতর্কতামূলক সাইনবোর্ড স্থাপন করা।

১.৬.২ কাজ চলাকালীন করণীয়

- বৈদ্যুতিক কাজের সময় অবশ্যই নিরাপত্তামূলক পোশাক ও PPE পরিধান করা;
- কাজের ধরন অনুযায়ী সঠিক ও ইনসুলেটেড টুলস ব্যবহার করা;
- বিএসটিআই অনুমোদিত মানসম্পন্ন তার ও যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা;
- মইয়ের উপর বা পোলে উঠে কাজ করার সময় অবশ্যই সেফটি বেল্ট বা হারনেস ব্যবহার করা;
- দেয়াল ভাঙা বা ড্রিলিংয়ের সময় সেফটি গগলস পরা;
- চালু লাইনে কাজ করার একান্ত প্রয়োজন হলে ইনসুলেটেড গ্লাভস, সেফটি শু ও ইনসুলেটেড ম্যাট ব্যবহার করা;
- সুইচ ও ফিউজ সর্বদা ফেজ তারে সংযোগ করা, নিউট্রালে নয়;
- সার্কিটে উপযুক্ত সাইজের ফিউজ ও সঠিক রেটিংয়ের সুইচ ব্যবহার করা;
- তার ও ক্যাবলের ইনসুলেশন ছাড়ানোর সময় কন্ডাক্টর যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেদিকে খেয়াল রাখা;
- তারের সঠিক ও শক্ত জয়েন্ট করা এবং জয়েন্ট ভালোভাবে ইনসুলেট করা;
- ধাতব বডিযুক্ত সব যন্ত্রপাতি (যেমন ফ্রিজ, ওভেন, ইস্ত্রি, ওয়াশিং মেশিন) আর্থিং করা;
- একা কাজ না করে অন্তত একজন সহকর্মীকে সঙ্গে রাখা।

১.৬.৩ কাজ শেষের করণীয়

- ব্যবহৃত সব টুলস ও অবশিষ্ট মালামাল কার্যস্থল থেকে সরিয়ে নেওয়া;
- ধাপক্রম খুলে ফেলা;
- সাপ্লাই দেওয়ার আগে লাইনের ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্স পরীক্ষা করা;
- সব সংযোগ ও কভার যথাস্থানে আছে কি না নিশ্চিত করা;

- যিনি লক লাগিয়েছেন কেবল তিনিই লক ও ট্যাগ খুলবেন;
- সবাইকে জানিয়ে তারপর সাপ্লাই চালু করা এবং সিস্টেম পরীক্ষা করা।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> ফিউজের বদলে কখনোই তামার তার বা পেরেক লাগানো যাবে না। বিপদ এলে যেন ফিউজটিই সবার আগে পুড়ে যায় — এই জন্যই একে ইচ্ছা করে দুর্বল করে রাখা হয়। ফিউজ মোটা করে দিলে বিপদের সময় বাঁচানোর আর কোনো উপায় থাকে না; তখন পুড়বে ঘরের আসল তার।

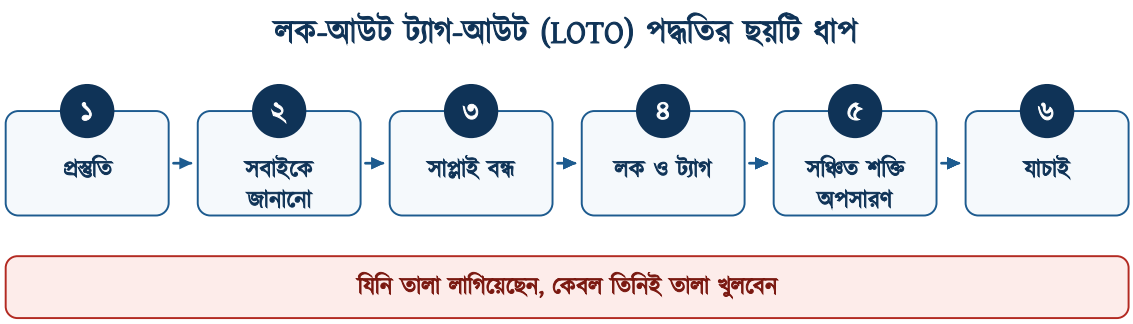
১.৬.৪ মই ব্যবহারের নিরাপত্তা

বৈদ্যুতিক কাজের একটি বড় অংশ উঁচুতে করতে হয়, তাই মই ব্যবহারে সতর্ক থাকা জরুরি। মই স্থাপনের সময় **৪ : ১ নিয়ম** মানতে হয় — মইয়ের উচ্চতা যত, তার গোড়া দেয়াল থেকে সেই উচ্চতার এক-চতুর্থাংশ দূরে রাখতে হবে। মইয়ের গোড়া বসাতে হবে শক্ত ও সমতল মেঝেতে; নরম মাটি, বালি বা ভেজা মেঝেতে নয়।

- ধাতব মই বৈদ্যুতিক কাজে ব্যবহার করা যাবে না; কাঠ বা ফাইবারগ্লাসের মই ব্যবহার করতে হবে;
- মইয়ের পায়ায় রাবারের গ্রিপ আছে কি না দেখে নিতে হবে;
- মইয়ের সবচেয়ে উপরের তিনটি ধাপে কখনো পা রাখা বা দাঁড়ানো যাবে না;
- মইয়ে ওঠানামার সময় শরীরের তিনটি অঙ্গ (দুই হাত ও এক পা, অথবা দুই পা ও এক হাত) সব সময় মইয়ের সঙ্গে লেগে থাকতে হবে;
- মই ধরে রাখার জন্য নিচে একজন সহকর্মী থাকা দরকার।

১.৭ লক-আউট ট্যাগ-আউট (LOTO) ও সোনালি নিয়ম

বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনার একটি বড় কারণ হলো, একজন লাইনে কাজ করার সময় অন্য কেউ তা না জেনে সাপ্লাই চালু করে দেন। এই ঝুঁকি দূর করার জন্যই আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত পদ্ধতি হলো **লক-আউট ট্যাগ-আউট** (Lockout–Tagout), সংক্ষেপে LOTO।



চিত্র ১.৬: *লক-আউট ট্যাগ-আউট (LOTO) পদ্ধতির ছয়টি ধাপ*

সারণি ১.৬: LOTO পদ্ধতির ছয়টি ধাপ

ধাপ	কাজ	যা করতে হবে
১	প্রস্তুতি	কোন সরঞ্জাম বন্ধ হবে ও কী কী ঝুঁকি আছে তা চিহ্নিত করা
২	সবাইকে জানানো	সংশ্লিষ্ট সব কর্মীকে শাট-ডাউনের কথা আগেই জানিয়ে দেওয়া
৩	সাপ্লাই বন্ধ	মেইন সুইচ বা ব্রেকার অফ করে সরঞ্জাম বন্ধ করা
৪	লক ও ট্যাগ	ব্রেকারে তালা লাগিয়ে নিজের নাম ও তারিখসহ ট্যাগ ঝোলানো
৫	জমে থাকা শক্তি সরানো	ক্যাপাসিটর ডিসচার্জ করা ও ধাপক্রম দেওয়া
৬	যাচাই	অনুমোদিত টেস্টার দিয়ে লাইন ডেড হয়েছে কি না পরীক্ষা করা

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> LOTO-এর মূল নীতি হলো, যিনি লক লাগিয়েছেন, কেবল তিনিই লক খুলবেন। একাধিক ব্যক্তি একই সরঞ্জামে কাজ করলে প্রত্যেকে নিজের আলাদা তালা লাগাবেন এবং সবার কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত সাপ্লাই চালু করা যাবে না।

১.৭.১ বৈদ্যুতিক কাজের পাঁচটি সোনালি নিয়ম

লাইনে কাজ করার আগে পরপর যে পাঁচটি নিয়ম মানতে হয়, সেগুলোকে বলা হয় **পাঁচটি সোনালি নিয়ম** (Five Golden Rules)। ইউরোপীয় মান EN 50110-1-এর ৬.২ ধারায় এই ক্রমটিই দেওয়া আছে। ক্রমটি কখনো বদলানো যাবে না, কারণ প্রতিটি ধাপ তার আগের ধাপটি ঠিকমতো হয়েছে ধরে নিয়েই এগোয়।

১. **সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করা:** একটিমাত্র সুইচ বন্ধ করলেই হয় না। জেনারেটর, আইপিএস, সোলার বা পাশের বাড়ির সাইড কানেকশনসহ যেসব পথে বিদ্যুৎ আসতে পারে, তার প্রতিটি বিচ্ছিন্ন করতে হবে।

২. **আবার চালু হওয়া ঠেকানো:** ব্রেকারে তালা লাগিয়ে নিজের নাম ও তারিখসহ ট্যাগ ঝোলাতে হবে। এ ধাপ বাদ পড়লে অন্য কেউ না জেনে সুইচ অন করে দিতে পারেন।

৩. **লাইনে কারেন্ট নেই তা যাচাই করা:** সুইচ বন্ধ দেখেই লাইন ডেড বলে ধরে নেওয়া যাবে না। অনুমোদিত টেস্টার দিয়ে যাচাই করে নিশ্চিত হতে হবে; যাচাইয়ের পদ্ধতি অনুচ্ছেদ ১.৭.২-এ দেওয়া আছে।

৪. **আর্থিং ও শর্টিং:** কাজের জায়গার দুই পাশে অস্থায়ী আর্থ তার লাগাতে হবে। সব কন্ডাক্টর একসঙ্গে শর্ট করে আর্থের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। ভুল করে কেউ সাপ্লাই দিয়ে ফেললে তখন ব্রেকার বা ফিউজ সঙ্গে সঙ্গে কেটে যাবে এবং কর্মী নিরাপদ থাকবেন।

৫. **পাশের লাইভ অংশ ঢেকে দেওয়া:** কাছাকাছি যে অংশে তখনো কারেন্ট আছে, সেটি ইনসুলেটেড ম্যাট বা কভার দিয়ে ঢেকে সীমানা টেনে দিতে হবে।

বৈদ্যুতিক কাজের পাঁচটি সোনালি নিয়ম



চিত্র ১.৭: *বৈদ্যুতিক কাজের পাঁচটি সোনালি নিয়ম*

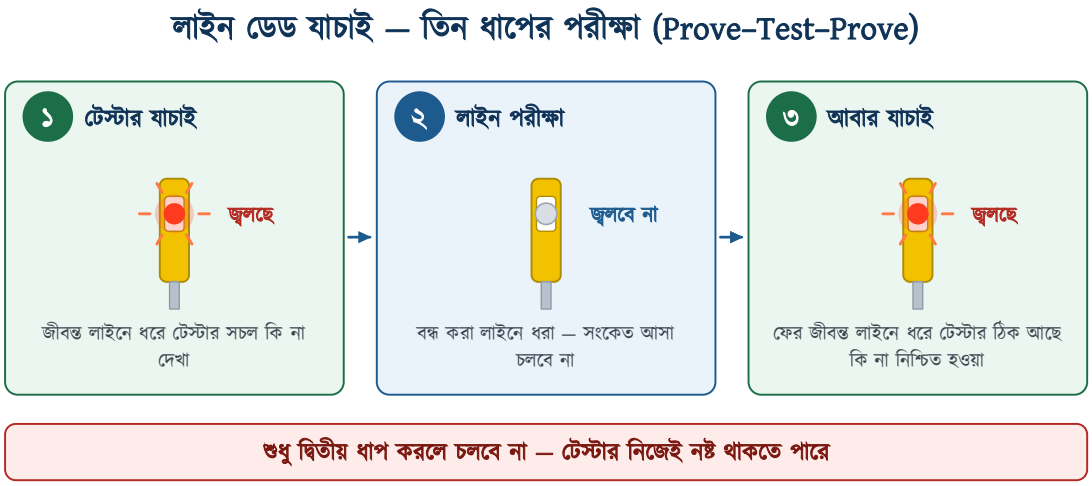
১.৭.২ প্রুভ–টেস্ট–প্রুভ (Prove–Test–Prove) পদ্ধতিতে লাইন ডেড যাচাই

নষ্ট টেস্টারের উপর ভরসা করার ফলে অনেক দুর্ঘটনা ঘটে। টেস্টার নষ্ট থাকলে চালু লাইনেও কোনো সাড়া পাওয়া যায় না, ফলে লাইনটি ডেড বলে ভুল হয়। তাই লাইনে কারেন্ট আছে কি না, তা তিন ধাপে যাচাই করতে হয়:

১. **Prove (প্রমাণ):** পরিচিত একটি চালু লাইনে টেস্টার ধরে দেখতে হবে সেটি সাড়া দিচ্ছে কি না। অর্থাৎ আগে টেস্টারটিই ঠিক আছে কি না তা প্রমাণ করে নিতে হবে;

২. **Test (পরীক্ষা):** এবার যে লাইনে কাজ হবে, সেখানে প্রতিটি তারে টেস্টার ধরতে হবে। কোথাও সাড়া না এলে বুঝতে হবে লাইনে কারেন্ট নেই;

৩. **Prove (আবার প্রমাণ):** শেষে আবার সেই চালু লাইনে টেস্টার ধরে নিশ্চিত হতে হবে যে টেস্টারটি এখনো কাজ করছে। মাঝপথে ব্যাটারি শেষ হয়ে গেলে বা প্রোব ছিঁড়ে গেলে এই শেষ ধাপেই তা ধরা পড়ে।



চিত্র ১.৮: *লাইন ডেড যাচাইয়ের তিন ধাপ (Prove–Test–Prove)*

১.৭.৩ লাইন ক্লিয়ারেন্স ও রাইট অব ওয়ে

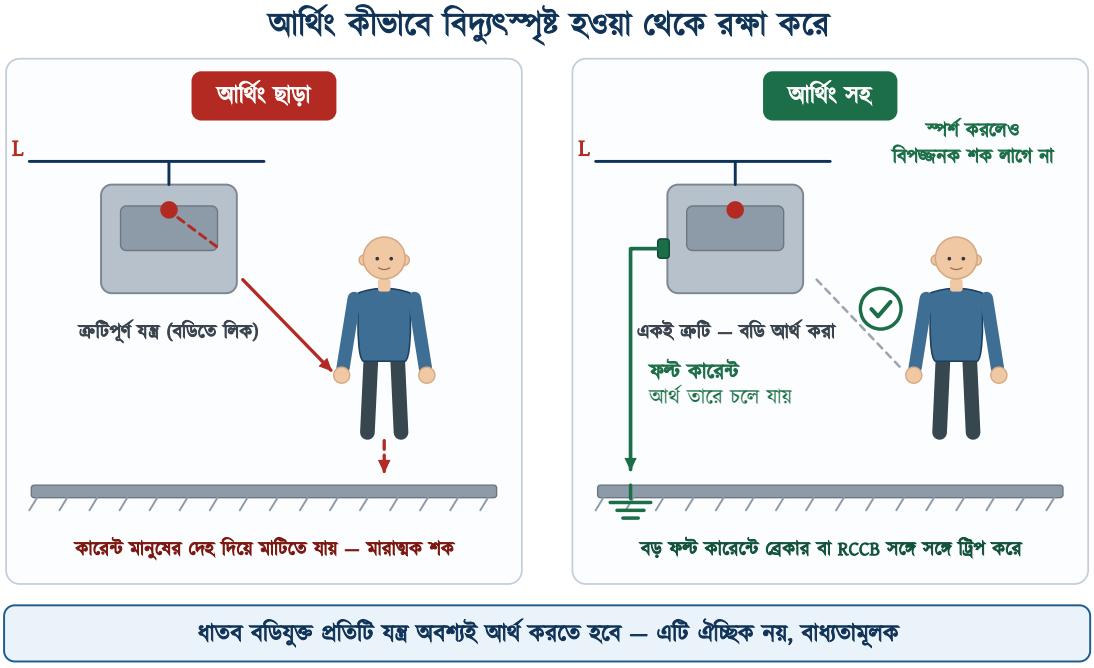
বাড়ির নিজের বোর্ডে নিজেই LOTO লাগানো যায়। কিন্তু সার্ভিস লাইন বা বিতরণ লাইনে কাজ করতে হলে লাইনটি বন্ধ, লক ও আর্থ করার দায়িত্ব বিতরণ কর্তৃপক্ষের (যেমন ডিপিডিসি, ডেসকো, পল্লী বিদ্যুৎ বা নেসকো। কর্তৃপক্ষ লিখিতভাবে জানায় যে নির্দিষ্ট লাইনটি বন্ধ করা হয়েছে এবং সেখানে কাজ করা নিরাপদ। এই লিখিত অনুমতিকে লাইন ক্লিয়ারেন্স বা কাজের অনুমতিপত্র (Permit to Work) বলে। ফোনে "লাইন অফ আছে" শুনে লাইনে হাত দেওয়া যাবে না; লিখিত অনুমতি হাতে পাওয়ার পরই কাজ শুরু করতে হবে। সবার কাজ শেষে অনুমতিপত্র ফেরত দেওয়ার পরই কর্তৃপক্ষ লাইন আবার চালু করবে।

চালু ওভারহেড লাইনের নিচে ও দুই পাশে যে জায়গা সব সময় ফাঁকা রাখতে হয়, তাকে **রাইট অব ওয়ে** বলে। সেখানে ঘর, ছাদ, ভারা, গাছের ডাল, মই বা লম্বা পাইপ-রড কিছুই থাকতে পারবে না। লাইন বন্ধ করা সম্ভব না হলে চালু তার থেকে নিরাপদ দূরত্ব রেখে কাজ করতে হবে: নিম্নচাপ সার্ভিস লাইনে অন্তত ১ মিটার, ১১ কেভি বা তার বেশি হলে অন্তত ৩ মিটার, আর ভোল্টেজ বাড়লে দূরত্বও বাড়ে। ঠিক কতটা দূরত্ব লাগবে তা কাজের আগে বিতরণ অফিস থেকে জেনে নিতে হবে; লাইন বন্ধ হয়েছে বলে বিতরণ অফিস লিখিতভাবে না জানানো পর্যন্ত প্রতিটি ওভারহেড তারকে চালু (লাইভ) ধরে নিতে হবে।

১.৮ আর্থিং ও শক প্রতিরোধ

কোনো যন্ত্রের ভেতরের ইনসুলেশন নষ্ট হয়ে লাইভ তার ধাতব বডিতে লেগে গেলে বডিটি বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। এ অবস্থায় কেউ বডি স্পর্শ করলে তাঁর দেহের মধ্য দিয়ে কারেন্ট মাটিতে যায় এবং মারাত্মক শক লাগে। আর্থিং ফল্ট

কারেন্টের জন্য খুব কম রোধের একটি পথ তৈরি করে। ফলে ফল্ট হওয়ামাত্র ব্রেকার বা RCCB ট্রিপ করে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়।



চিত্র ১.৯: *আর্থিং ছাড়া ও আর্থিংসহ অবস্থায় ফল্ট কারেন্টের পথ*

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> ধাতব বডিযুক্ত প্রতিটি বৈদ্যুতিক যন্ত্রের আর্থিং বাধ্যতামূলক। ৩-পিন প্লাগের আর্থ পিন কখনো কাটা যাবে না এবং সকেটের আর্থ সংযোগ খুলে রাখা যাবে না।

আধুনিক ওয়্যারিংয়ে আর্থিংয়ের পাশাপাশি **RCCB (Residual Current Circuit Breaker)** বা **ELCB (Earth Leakage Circuit Breaker)** ব্যবহার করা হয়। ৩০ mA রেটিংয়ের RCCB মাত্র ৩০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার লিকেজ কারেন্টেই সেকেন্ডের ভগ্নাংশে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়, ফলে মানুষের জীবন রক্ষা পায়। আর্থিং ও সুরক্ষা ডিভাইস সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা অধ্যায় ২২ ও ২৮-এ করা হয়েছে।

১.৯ নিরাপত্তা চিহ্ন ও রং-সংকেত

কর্মক্ষেত্রে দ্রুত বার্তা পৌঁছে দেওয়ার জন্য নির্দিষ্ট আকৃতি ও রঙের নিরাপত্তা চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। লেখা পড়ার আগেই যেন রং ও আকৃতি দেখে বার্তাটি বোঝা যায়, সেজন্য এসব চিহ্ন আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী তৈরি করা হয়।



চিত্র ১.১০: *নিরাপত্তা চিহ্নের চার শ্রেণি: আকৃতি, রং ও অর্থ*

সারণি ১.৭: নিরাপত্তা চিহ্নে ব্যবহৃত রঙের অর্থ

রং	অর্থ	ব্যবহারের উদাহরণ
লাল	নিষেধ ও অগ্নিনির্বাপক সরঞ্জাম	ধূমপান নিষেধ, অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রের অবস্থান
নীল	বাধ্যতামূলক নির্দেশ	হেলমেট পরুন, গগলস ব্যবহার করুন
হলুদ	সতর্কতা ও সম্ভাব্য বিপদ	উচ্চ ভোল্টেজ, বিদ্যুৎ বিপদ, পিচ্ছিল মেঝে
সবুজ	নিরাপদ অবস্থা ও জরুরি সহায়তা	জরুরি বের হওয়ার পথ, ফার্স্ট এইড বক্স

১.১০ অগ্নিনিরাপত্তা

বৈদ্যুতিক ত্রুটি অগ্নিকাণ্ডের অন্যতম প্রধান কারণ। শর্ট সার্কিট, অতিরিক্ত লোড এবং লুজ কানেকশন থেকে সৃষ্ট তাপ সহজেই আগুন ধরিয়ে দিতে পারে। আগুন জ্বলতে তিনটি উপাদান একসঙ্গে প্রয়োজন: **জ্বালানি, তাপ ও অক্সিজেন**। অগ্নিনির্বাপণের মূল নীতি হলো এই তিনটির যেকোনো একটি সরিয়ে দেওয়া; তাহলেই আগুন নিভে যায়।

১.১০.১ আগুনের শ্রেণিবিভাগ ও উপযুক্ত নির্বাপক

সারণি ১.৮: আগুনের শ্রেণিবিভাগ ও প্রতিটির উপযুক্ত অগ্নিনির্বাপক

শ্রেণি	যে ধরনের বস্তু জ্বলে	উপযুক্ত নির্বাপক
A	কাঠ, কাগজ, কাপড়, প্লাস্টিক	পানি / ফোম
B	পেট্রোল, ডিজেল, তেল, রং	ফোম / CO_2 / DCP
C	গ্যাস (LPG, মিথেন)	DCP (শুকনো পাউডার)
D	ধাতু (ম্যাগনেশিয়াম, সোডিয়াম)	বিশেষ শুকনো পাউডার
E	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ও লাইভ লাইন	**CO_2 / DCP — কখনোই পানি নয়**
F	রান্নার তেল ও চর্বি	ওয়েট কেমিক্যাল

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> বৈদ্যুতিক আগুনে (শ্রেণি E) কখনোই পানি ব্যবহার করা যাবে না। পানি বিদ্যুৎ পরিবহন করে। তাই চালু বৈদ্যুতিক সরঞ্জামে পানি দিলে যিনি আগুন নেভাচ্ছেন, তিনি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হতে পারেন। এ ক্ষেত্রে CO_2 বা শুকনো পাউডার (DCP) নির্বাপক ব্যবহার করতে হবে।

১.১০.২ অগ্নিনির্বাপক ব্যবহারের পদ্ধতি (PASS)

১. **P (Pull):** নির্বাপকের সেফটি পিন টেনে খুলে ফেলতে হবে;

২. **A (Aim):** নজল আগুনের শিখায় নয়, আগুনের **গোড়ায়** তাক করতে হবে;

৩. **S (Squeeze):** হাতল চেপে ধরে নির্বাপক পদার্থ বের করতে হবে;

৪. **S (Sweep):** আগুন না নেভা পর্যন্ত নজল ডানে-বামে ঝাড়ু দেওয়ার মতো নাড়াতে হবে।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> আগুন নেভানোর সময় সব সময় বের হওয়ার পথ পেছনে রেখে দাঁড়াতে হবে, যাতে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে গেলে দ্রুত বেরিয়ে আসা যায়। আগুন বড় হয়ে গেলে নেভানোর চেষ্টা না করে সবাইকে সরিয়ে নিয়ে ফায়ার সার্ভিসে (৯৯৯) খবর দিতে হবে।

১.১১ প্রাথমিক চিকিৎসা (First Aid)

> 📘 **সংজ্ঞা: প্রাথমিক চিকিৎসা**
>
> দুর্ঘটনায় কেউ আহত বা হঠাৎ অসুস্থ হলে চিকিৎসকের কাছে নেওয়ার আগে ঘটনাস্থলেই যে চিকিৎসা দেওয়া হয়, তাকে **ফার্স্ট এইড** বা **প্রাথমিক চিকিৎসা** বলে।

প্রাথমিক চিকিৎসার তিনটি প্রধান লক্ষ্য হলো: **জীবন বাঁচানো**, আহত ব্যক্তির অবস্থার অবনতি ঠেকানো এবং দ্রুত সেরে উঠতে সাহায্য করা। ঠিকভাবে দেওয়া প্রাথমিক চিকিৎসা রোগীর ব্যথা কমায় এবং অনেক সময় মৃত্যুও ঠেকিয়ে দেয়।

১.১১.১ ফার্স্ট এইড বক্সের উপকরণ



চিত্র ১.১১: *প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জামসহ ফার্স্ট এইড বক্স*

প্রতিটি ওয়ার্কশপ ও কর্মস্থলে সহজে চোখে পড়ে এমন স্থানে একটি ফার্স্ট এইড বক্স রাখা বাধ্যতামূলক। বাক্সটি মজবুত হতে হবে এবং এতে ধুলাবালি ঢুকতে পারবে না। এতে সারণি ১.৯-এর উপকরণগুলো থাকতে হবে।

সারণি ১.৯: ফার্স্ট এইড বক্সে থাকা আবশ্যক উপকরণ

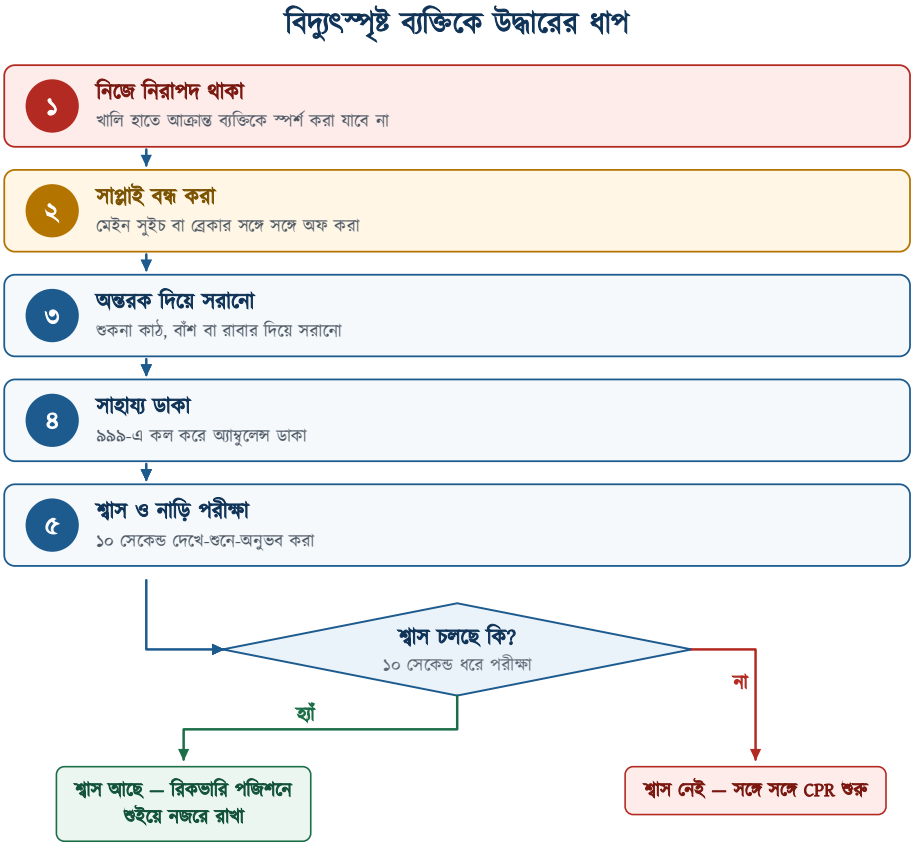
উপকরণ	ব্যবহার
জীবাণুমুক্ত ব্যান্ডেজ ও গজ	ক্ষত ঢেকে রাখা ও রক্তক্ষরণ বন্ধ করা
আঠালো ড্রেসিং (ব্যান্ড-এইড)	ছোট কাটাছেঁড়া ঢেকে দেওয়া
অ্যান্টিসেপটিক ক্রিম ও তরল	ক্ষত জীবাণুমুক্ত করা
পোড়ার মলম ও বার্ন ড্রেসিং	পোড়া স্থানের প্রাথমিক পরিচর্যা
জীবাণুমুক্ত ভেজা ওয়াইপস	ক্ষতের আশপাশ পরিষ্কার করা
কাঁচি ও টুইজার	ব্যান্ডেজ কাটা ও কাঁটা-কাচ বের করা
মাইক্রোপোরাস টেপ	ড্রেসিং আটকে রাখা

উপকরণ	ব্যবহার
নাইট্রিল গ্লাভস	চিকিৎসাদাতার নিজের সুরক্ষা
তুলা ও রোলার ব্যান্ডেজ	ক্ষত পরিষ্কার ও চাপ প্রয়োগ
সেফটি পিন ও ত্রিকোণ ব্যান্ডেজ	স্লিং তৈরি ও ব্যান্ডেজ আটকানো

১.১১.২ বিদ্যুৎস্পৃষ্ট ব্যক্তির উদ্ধার পদ্ধতি

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট কাউকে দেখলে ছুটে গিয়ে টেনে সরানোর ইচ্ছা হয়, কিন্তু এটি মারাত্মক ভুল। আক্রান্ত ব্যক্তি তখনো বিদ্যুতের সংস্পর্শে থাকলে উদ্ধারকারীও একইভাবে আক্রান্ত হবেন। তাই নিচের ধাপগুলো ধারাবাহিকভাবে অনুসরণ করতে হবে।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> কখনোই খালি হাতে আক্রান্ত ব্যক্তিকে স্পর্শ করা যাবে না। সাপ্লাই বন্ধ করা সম্ভব না হলে শুকনো কাঠ, বাঁশ, রাবার বা শুকনো মোটা কাপড় ব্যবহার করে তাঁকে সরিয়ে আনতে হবে। ভেজা বা ধাতব কিছু কখনোই ব্যবহার করা যাবে না।



চিত্র ১.১২: *বিদ্যুৎস্পৃষ্ট ব্যক্তিকে উদ্ধারের ধাপ ও পরবর্তী সিদ্ধান্ত*

১. **নিজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা:** উদ্ধারকারী নিজে আক্রান্ত হলে দুজনকেই উদ্ধার করতে হয়। তাই এগিয়ে যাওয়ার আগে চারপাশ দেখে নিতে হবে, যেমন মেঝে ভেজা কি না বা আশপাশে ছেঁড়া তার পড়ে আছে কি না;

২. **সাপ্লাই বন্ধ করা:** উদ্ধারের সবচেয়ে নিরাপদ উপায় হলো মেইন সুইচ বা ব্রেকার বন্ধ করা। মেইন সুইচ বা ব্রেকার কোথায় আছে তা আগেই জেনে রাখতে হবে; বিপদের সময় খুঁজতে বসলে সময় নষ্ট হয়;

৩. **শুকনো অপরিবাহী বস্তু দিয়ে সরানো:** সাপ্লাই বন্ধ করা না গেলে শুকনো কাঠ, বাঁশ, প্লাস্টিক বা মোটা শুকনো কাপড় দিয়ে ঠেলে বা টেনে আক্রান্ত ব্যক্তিকে তার থেকে আলাদা করতে হবে। ভেজা বা ধাতব কিছু ব্যবহার করা যাবে না;

৪. **সাহায্য ডাকতে হবে:** পাশে কেউ থাকলে তাঁকে দিয়ে তখনই ৯৯৯-এ ফোন করিয়ে অ্যাম্বুলেন্স আনাতে হবে। এ কাজে দেরি করা যাবে না;

৫. **সাড়া ও শ্বাস পরীক্ষা করতে হবে:** ১০ সেকেন্ড ধরে দেখে, শুনে ও অনুভব করে বুঝতে হবে শ্বাস চলছে কি না। শ্বাস চললে রিকভারি পজিশনে কাত করে শুইয়ে নজরে রাখতে হবে; শ্বাস না চললে সঙ্গে সঙ্গে CPR শুরু করতে হবে (অনুচ্ছেদ ১.১১.৩)।

১.১১.৩ কার্ডিও-পালমোনারি রিসাসিটেশন (CPR)

আক্রান্ত ব্যক্তির শ্বাস বন্ধ হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে CPR শুরু করতে হয়। CPR-এ বুকে চাপ ও কৃত্রিম শ্বাস দিয়ে বাইরে থেকে হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসের কাজ চালু রাখা হয়, ফলে মস্তিষ্কে অক্সিজেন পৌঁছাতে থাকে। বিদ্যুৎস্পৃষ্ট ব্যক্তিকে নিরাপদে সরিয়ে আনার পর নিচের ধাপগুলো একটির পর একটি অনুসরণ করতে হবে।

১. **সাড়া ও শ্বাস পরীক্ষা:** ব্যক্তিকে শক্ত ও সমতল জায়গায় চিত করে শুইয়ে দুই কাঁধে মৃদু ঝাঁকি দিয়ে জোরে ডাকতে হবে। সাড়া না মিললে এবং বুকের ওঠানামা দেখে ১০ সেকেন্ডের মধ্যে স্বাভাবিক শ্বাস বোঝা না গেলে ধরে নিতে হবে CPR প্রয়োজন;

২. **সাহায্য ডাকা:** আশপাশের কাউকে দিয়ে তখনই জাতীয় জরুরি নম্বরে (৯৯৯) ফোন করিয়ে অ্যাম্বুলেন্স আনাতে হবে; সম্ভব হলে একটি অটোমেটেড এক্সটার্নাল ডিফিব্রিলেটর (AED) আনানো দরকার। একা থাকলে আগে ফোন করে তারপর CPR শুরু করতে হবে;

৩. **শ্বাসনালি খোলা:** এক হাত কপালে রেখে মাথা আলতো করে পিছনে হেলাতে হবে এবং অন্য হাতের দুই আঙুল দিয়ে থুতনি উপরে তুলতে হবে। অচেতন অবস্থায় জিভ পিছনে সরে শ্বাসনালি বন্ধ করে দিতে পারে; মাথা হেলিয়ে থুতনি তুললে শ্বাসনালি খুলে যায়। মুখে কিছু আটকে থাকলে তা বের করে নিতে হবে;

৪. **বুকে চাপ:** বুকের ঠিক মাঝখানে, বুকের হাড়ের নিচের অর্ধেক বরাবর, এক হাতের তালুর গোড়া রেখে তার উপর অন্য হাত রাখতে হবে। কনুই সোজা রেখে শরীরের ওজন কাজে লাগিয়ে সোজা নিচের দিকে ৫ থেকে

৬ সেন্টিমিটার গভীরে, প্রতি মিনিটে ১০০ থেকে ১২০ বার হারে চাপ দিতে হবে। প্রতিবার চাপের পর হাত না সরিয়ে বুক পুরোপুরি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরতে দিতে হবে;

৫. **কৃত্রিম শ্বাস:** ৩০ বার চাপের পর শ্বাসনালি খোলা রেখে নাক দুই আঙুলে চেপে ধরে মুখে মুখ লাগিয়ে দুবার শ্বাস দিতে হবে; প্রতিটি ফুঁ হবে প্রায় ১ সেকেন্ড ধরে; প্রতিবার বুক সামান্য ফুলে উঠছে কি না লক্ষ রাখতে হবে। মুখে মুখ দেওয়া সম্ভব না হলে থেমে না গিয়ে কেবল বুকে চাপ চালিয়ে যেতে হবে;

৬. **চক্র চালু রাখা:** ৩০ বার চাপ ও ২ বার শ্বাসের এই চক্র বিরতি ছাড়া চালিয়ে যেতে হবে। একাধিক জন থাকলে প্রতি ২ মিনিট অন্তর চাপদাতা বদল করে নিতে হবে, যাতে চাপ দুর্বল না হয়। AED পাওয়া গেলে চালু করে তার নির্দেশ অনুসরণ করতে হবে। ব্যক্তির স্বাভাবিক শ্বাস ফিরে এলে অথবা চিকিৎসক বা অ্যাম্বুলেন্স দায়িত্ব নিলে তবেই CPR থামানো যাবে।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> স্বাভাবিক শ্বাস চলছে এমন ব্যক্তিকে বুকে চাপ দেওয়া যাবে না; তাঁকে রিকভারি পজিশনে কাত করে শুইয়ে নজরে রাখতে হবে। বুকে চাপ দিতে হবে কেবল তখনই, যখন ব্যক্তি সাড়া দিচ্ছেন না এবং স্বাভাবিক শ্বাস নিচ্ছেন না বা কেবল থেমে থেমে হাঁপাচ্ছেন।

১.১১.৪ সাধারণ আঘাতের প্রাথমিক চিকিৎসা

বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনায় পোড়া ও রক্তক্ষরণই সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। ক্ষত কতটা গভীর হবে এবং সেরে উঠতে কত দিন লাগবে, তা অনেকখানি নির্ভর করে ঘটনাস্থলে প্রথম কয়েক মিনিটের চিকিৎসার উপর। তাই কী করতে হবে এবং কী করা যাবে না, দুটিই জানা দরকার।

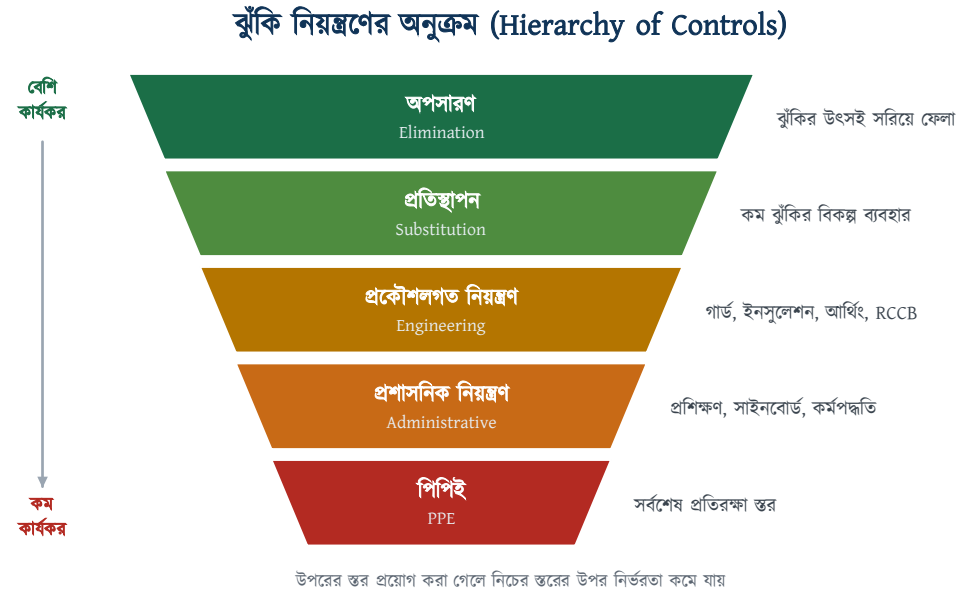
সারণি ১.১০: সাধারণ আঘাতে প্রাথমিক চিকিৎসা: করণীয় ও নিষেধ

অবস্থা	করণীয়	যা করা যাবে না
বৈদ্যুতিক পোড়া	পোড়া স্থানে ১০–২০ মিনিট ঠান্ডা (বরফ নয়) পানি ঢালা, পরিষ্কার শুকনো কাপড় দিয়ে হালকা করে ঢেকে দ্রুত হাসপাতালে নেওয়া	ফোসকা ফাটানো, বরফ দেওয়া, তেল-টুথপেস্ট-ডিম লাগানো
রক্তক্ষরণ	পরিষ্কার কাপড় দিয়ে ক্ষতস্থানে সরাসরি চাপ দেওয়া, আক্রান্ত অঙ্গ হৃৎপিণ্ডের চেয়ে উঁচুতে রাখা	ক্ষতে হাত দেওয়া, গেঁথে থাকা বস্তু টেনে বের করা
অজ্ঞান অবস্থা	শ্বাস চললে রিকভারি পজিশনে কাত করে শোয়ানো ও নজরে রাখা	মুখে পানি বা ওষুধ দেওয়া

অবস্থা	করণীয়	যা করা যাবে না
হাড় ভাঙা	আক্রান্ত অঙ্গ নড়াচড়া না করে স্প্লিন্ট দিয়ে স্থির রাখা	ভাঙা হাড় সোজা করার চেষ্টা করা

১.১২ ঝুঁকি নিরূপণ ও নিয়ন্ত্রণ

আধুনিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনায় দুর্ঘটনা ঘটার আগেই ঝুঁকি চিহ্নিত করে তা কমিয়ে আনা হয়। এ প্রক্রিয়াকে বলা হয় **ঝুঁকি নিরূপণ (Risk Assessment)**। কাজ শুরুর আগে কয়েক মিনিট সময় নিয়ে ঝুঁকিগুলো ভেবে নিলে কোনো খরচ ছাড়াই অনেক দুর্ঘটনা এড়ানো যায়। ঝুঁকি নিরূপণের ধাপগুলো হলো:



চিত্র ১.১৩: *ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের ধাপক্রম (Hierarchy of Controls)*

১. **ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ:** কাজটিতে কী কী বিপদ থাকতে পারে তা তালিকাভুক্ত করা;

২. **ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এমন ব্যক্তি নির্ধারণ:** কর্মী, সহকর্মী নাকি সাধারণ মানুষ;

৩. **ঝুঁকির মাত্রা নিরূপণ:** দুর্ঘটনার সম্ভাবনা কতটা এবং ক্ষতি কত বড় হতে পারে, তা বিচার করা;

৪. **নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নেওয়া:** নিচের ধাপক্রম মেনে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া;

৫. **পর্যালোচনা ও হালনাগাদ:** কাজের ধরন বদলালে ঝুঁকি নিরূপণ আবার করা।

কোন ব্যবস্থা আগে আর কোনটি পরে নিতে হবে, তা ঠিক হয় ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের ধাপক্রম (Hierarchy of Controls) অনুযায়ী (চিত্র ১.১৩)। ধাপগুলো উপর থেকে নিচে: অপসারণ, প্রতিস্থাপন, প্রকৌশলগত নিয়ন্ত্রণ, প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ ও PPE। উপরের ধাপগুলো বেশি কাজে দেয়; PPE থাকে সবার নিচে (অনুচ্ছেদ ১.৫ দ্রষ্টব্য)। যেমন, খোলা বাসবার ঢেকে দেওয়া (প্রকৌশলগত নিয়ন্ত্রণ) সব সময় শুধু গ্লাভস পরে কাজ করার (PPE) চেয়ে নিরাপদ।

১.১৩ সারসংক্ষেপ

- নিরাপত্তা হলো ব্যক্তি, বস্তু বা ব্যবস্থাকে ক্ষতির হাত থেকে বাঁচানোর সব ব্যবস্থা; এটি প্রধানত তিন প্রকার: পার্সোনাল, ওয়ার্কশপ ও স্পেশাল সেফটি।
- বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনার কারণ তিন ভাগে বিভক্ত: কারিগরি, অকারিগরি ও প্রাকৃতিক; এর মধ্যে অকারিগরি কারণেই সবচেয়ে বেশি দুর্ঘটনা ঘটে, যার প্রায় সবই আগে থেকে প্রতিরোধ করা যায়।
- শকের বিপদ কতটা হবে, তা নির্ভর করে দেহের ভেতর দিয়ে কত কারেন্ট প্রবাহিত হচ্ছে তার উপর। ১০–২০ mA-এ হাত ছাড়ানো যায় না এবং ৫০ mA ছাড়ালে মৃত্যুঝুঁকি তৈরি হয়।
- PPE হলো সর্বশেষ প্রতিরক্ষা স্তর। এর মধ্যে আছে হেলমেট, গগলস, ইনসুলেটেড গ্লাভস, সেফটি শু, ইয়ার প্লাগ, হারনেস ইত্যাদি কাজ শুরুর আগেই পরে নিতে হয়।
- লাইনে কাজের আগে LOTO ও EN 50110-1-এর পাঁচটি সোনালি নিয়ম পরপর মানতে হয় — বিচ্ছিন্ন করা, আবার চালু হওয়া ঠেকানো, কারেন্ট নেই তা যাচাই, আর্থিং ও শর্টিং এবং পাশের লাইভ অংশ ঢেকে দেওয়া; যাচাই করতে হয় Prove–Test–Prove পদ্ধতিতে।
- ধাতব বডিযুক্ত প্রতিটি যন্ত্রের আর্থিং বাধ্যতামূলক; আর্থিং ও RCCB একসঙ্গে শক প্রতিরোধে সবচেয়ে কার্যকর।
- বৈদ্যুতিক আগুনে পানি নয়, CO_2 বা DCP নির্বাপক ব্যবহার করতে হয় এবং PASS পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়।
- বিদ্যুৎস্পৃষ্ট ব্যক্তিকে খালি হাতে স্পর্শ না করে আগে সাপ্লাই বন্ধ করতে হয়; শ্বাস বন্ধ থাকলে সঙ্গে সঙ্গে CPR শুরু করতে হয়।

১.১৪ পারিভাষিক শব্দ

সারণি ১.১১: অধ্যায়ে ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দ

ইংরেজি পরিভাষা	বাংলা অর্থ	সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
Safety	নিরাপত্তা	ক্ষতিকর প্রভাব থেকে মুক্ত রাখার ব্যবস্থা
PPE	ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষামূলক সরঞ্জাম	কর্মীর দেহ রক্ষার সরঞ্জাম
Safety Helmet	সেফটি হেলমেট	উপর থেকে পড়া বস্তু ও মাথার আঘাত থেকে রক্ষা
Safety Goggles	সেফটি গগলস	স্পার্ক, কণা ও ছিটা থেকে চোখ রক্ষা
Insulated Hand Gloves	ইনসুলেটেড হ্যান্ড গ্লাভস	বিদ্যুৎ ও তাপ থেকে হাত রক্ষা
Ear Plug / Ear Muff	ইয়ার প্লাগ / মাফ	উচ্চ শব্দে শ্রবণশক্তির ক্ষতি রোধ

ইংরেজি পরিভাষা	বাংলা অর্থ	সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
Safety Shoes	সেফটি শু	শক, ভারী বস্তু ও পেরেক থেকে পা রক্ষা
Reflective Apron	রিফ্লেক্টিভ অ্যাপ্রন	রাতে ও রাস্তায় দূর থেকে দৃশ্যমান রাখে
Dust Mask	ডাস্ট মাস্ক	ধুলা ও ক্ষতিকর ধোঁয়া শ্বাসে ঢোকা রোধ
Ladder	মই	উঁচুতে কাজের সিঁড়ি; ৪:১ নিয়ম মেনে বসাতে হয়
Technical Cause	কারিগরি কারণ	যন্ত্র, পদ্ধতি বা সংযোগের ত্রুটিজনিত কারণ
Non-technical Cause	অকারিগরি কারণ	মানুষের আচরণ ও ব্যবস্থাপনার ঘাটতিজনিত কারণ
Right of Way	রাইট অব ওয়ে	চালু লাইনের নিচে-পাশে খোলা রাখা নিরাপদ জায়গা
Line Clearance	লাইন ক্লিয়ারেন্স	লাইন বন্ধ ও নিরাপদ মর্মে কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি
Permit to Work	কাজের অনুমতিপত্র	নির্দিষ্ট কাজের লিখিত নিরাপত্তা ছাড়পত্র
Phasing Test	ফেজিং টেস্ট	লাইনে কোন তারে ভোল্টেজ আছে বা নেই, তা যাচাই করা
Voltage Tester	ভোল্টেজ টেস্টার	তারে ভোল্টেজ আছে কি না দেখার যন্ত্র
Line Tester	লাইন টেস্টার	নিয়ন বাতিসহ ফেজ-শনাক্তকারী
Grounding	গ্রাউন্ডিং	আর্থিংয়ের মার্কিন (NEC) নাম; IEC ও BNBC-তে বলা হয় আর্থিং (অধ্যায় ২৮)
Feeder	ফিডার	উপকেন্দ্র থেকে লোড পর্যন্ত মূল সরবরাহ লাইন
Conductor	কন্ডাক্টর	বিদ্যুৎ পরিবহনকারী তার বা ধাতব অংশ
Loose Connection	লুজ কানেকশন	ঢিলা সংযোগ; অতিরিক্ত তাপ ও আগুনের কারণ
Capacitor Discharge	ক্যাপাসিটর ডিসচার্জ	ক্যাপাসিটরে জমা চার্জ নিরাপদে সরানো
Electric Shock	বৈদ্যুতিক শক	দেহে কারেন্ট প্রবাহের প্রতিক্রিয়া
Ventricular Fibrillation	ভেন্ট্রিকুলার ফিব্রিলেশন	হৃৎস্পন্দনের প্রাণঘাতী অনিয়ম
Let-go Current	লেট-গো কারেন্ট	যে মাত্রার বেশি কারেন্টে হাত ছাড়ানো যায় না

ইংরেজি পরিভাষা	বাংলা অর্থ	সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
Arc Flash	আর্ক ফ্ল্যাশ	শর্ট সার্কিটে সৃষ্ট তীব্র আলো ও তাপ
Secondary Injury	সেকেন্ডারি আঘাত	শক বা পড়ে গিয়ে হওয়া দ্বিতীয় দফার আঘাত
Safety Harness	সেফটি হারনেস	উঁচুতে পড়ে যাওয়া ঠেকানোর দেহবন্ধনী
LOTO	লক-আউট ট্যাগ-আউট	সাপ্লাই বন্ধ করে তালা ও ট্যাগ লাগানো
Padlock	প্যাডলক	LOTO-তে ব্রেকারে লাগানো তালা
Lockout Device	লকআউট ডিভাইস	সুইচ/ব্রেকার লক করে রাখার সরঞ্জাম
Tag	ট্যাগ	নাম-তারিখসহ সতর্কতা কার্ড
Shutdown	শাট-ডাউন	নিয়মমাফিক সরবরাহ বন্ধ করা
Five Golden Rules	পাঁচটি সোনালি নিয়ম	লাইনে কাজের আগে পরপর মানা পাঁচটি ধাপ
Prove–Test–Prove	প্রুভ–টেস্ট–প্রুভ	টেস্টার যাচাই → লাইন যাচাই → টেস্টার আবার যাচাই
Insulation Resistance	ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্স	তারের ইনসুলেশন কতটা ভালো তার মাপ
Earthing	আর্থিং	ফল্ট কারেন্টের জন্য মাটিতে নিরাপদ পথ
RCCB	রেসিডুয়াল কারেন্ট সার্কিট ব্রেকার	লিকেজ কারেন্টে সংযোগ বিচ্ছিন্নকারী
ELCB	আর্থ লিকেজ সার্কিট ব্রেকার	লিকেজ কারেন্টে লাইন কাটে; RCCB-র পুরোনো নাম
First Aid	প্রাথমিক চিকিৎসা	চিকিৎসকের আগে তাৎক্ষণিক সেবা
CPR	কৃত্রিম শ্বাস ও বুকে চাপ	হৃৎপিণ্ড-ফুসফুস কৃত্রিমভাবে সচল রাখা
AED	অটোমেটেড এক্সটার্নাল ডিফিব্রিলেটর	হৃৎস্পন্দন ফেরাতে বৈদ্যুতিক শক দেয় এমন যন্ত্র
Recovery Position	রিকভারি পজিশন	শ্বাস চলা অচেতন ব্যক্তিকে কাত করে শোয়ানোর ভঙ্গি
Splint	স্প্লিন্ট	ভাঙা হাড় নড়তে না দেওয়ার শক্ত ঠেকনা
First Aid Box	ফার্স্ট এইড বক্স	প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জামভরা বাক্স
Bandage / Gauze	ব্যান্ডেজ / গজ	ক্ষত ঢেকে রক্তক্ষরণ বন্ধ করা
Adhesive Dressing	আঠালো ড্রেসিং / ব্যান্ড-এইড	ছোট কাটাছেঁড়া ঢাকা
Antiseptic	অ্যান্টিসেপটিক	ক্ষত জীবাণুমুক্ত করার ওষুধ

ইংরেজি পরিভাষা	বাংলা অর্থ	সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
Microporous Tape	মাইক্রোপোরাস টেপ	ড্রেসিং আটকে রাখার শ্বাসপ্রশ্বাসক্ষম টেপ
Nitrile Gloves	নাইট্রিল গ্লাভস	চিকিৎসাদাতার নিজের সুরক্ষা
Tweezers	টুইজার	কাঁটা-কাচ বের করার চিমটা
Triangular Bandage	ত্রিকোণ ব্যান্ডেজ	স্লিং তৈরি ও ব্যান্ডেজ আটকানো
PASS	প্যাস	Pull–Aim–Squeeze–Sweep: অগ্নিনির্বাপক চালানোর চার ধাপ
DCP	ড্রাই কেমিক্যাল পাউডার	B, C ও E শ্রেণির আগুনের শুকনো পাউডার নির্বাপক
Fire Extinguisher	অগ্নিনির্বাপক	আগুন নেভানোর বহনযোগ্য যন্ত্র
CO_2 Extinguisher	CO_2 নির্বাপক	বৈদ্যুতিক (E শ্রেণি) আগুনে ব্যবহৃত
Fire Class	আগুনের শ্রেণি	জ্বালানি অনুযায়ী A/B/C/D/E/F ভাগ
Wet Chemical	ওয়েট কেমিক্যাল	রান্নার তেল-চর্বির (F শ্রেণি) আগুনের নির্বাপক
Hierarchy of Controls	ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের ধাপক্রম	অপসারণ → প্রতিস্থাপন → প্রকৌশলগত নিয়ন্ত্রণ → প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ → PPE
Risk Assessment	ঝুঁকি নিরূপণ	আগেভাগে বিপদ চিহ্নিত করে মাপা

১.১৫ অনুশীলনী

১.১৫.১ ক. বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনার কারণসমূহকে প্রধানত কয় ভাগে ভাগ করা যায়?

(ক) ৫ ভাগে (খ) ২ ভাগে

(গ) ৩ ভাগে (ঘ) ৪ ভাগে

২. নিরাপত্তা প্রধানত কত প্রকার?

(ক) ২ প্রকার (খ) ৩ প্রকার

(গ) ৪ প্রকার (ঘ) ৬ প্রকার

৩. PPE-এর পূর্ণরূপ কী?

(ক) Personal Protective Equipment
(খ) Public Protective Equipment
(গ) Personal Protection Element
(ঘ) Personal Power Equipment

৪. কত মিলিঅ্যাম্পিয়ার কারেন্টে সাধারণত হাত ছাড়ানো যায় না?

(ক) ১ – ৫ mA
(খ) ১০ – ২০ mA
(গ) ১০০ mA-এর বেশি
(ঘ) ০.৫ – ১ mA

৫. বৈদ্যুতিক আগুনে কোনটি ব্যবহার করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ?

(ক) বালু
(খ) CO_2
(গ) শুকনো পাউডার (DCP)
(ঘ) পানি

৬. LOTO-এর পূর্ণরূপ কী?

(ক) Load Out Take Out
(খ) Lock Out Tag Out
(গ) Line Off Turn Off
(ঘ) Low Torque Tool

৭. নিরাপত্তা চিহ্নে নীল রং কী বোঝায়?

(ক) নিরাপদ অবস্থা
(খ) নিষেধাজ্ঞা
(গ) সতর্কতা
(ঘ) বাধ্যতামূলক নির্দেশ

৮. ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের ধাপক্রমে সবচেয়ে নিচের স্তর কোনটি?

(ক) প্রতিস্থাপন
(খ) প্রকৌশলগত নিয়ন্ত্রণ
(গ) PPE
(ঘ) অপসারণ

৯. CPR-এ বুকে চাপ ও কৃত্রিম শ্বাসের অনুপাত কত?

(ক) ২০ : ২
(খ) ১৫ : ২
(গ) ৩০ : ২
(ঘ) ৫ : ১

১০. মই বসানোর সময় উচ্চতা ও গোড়ার দূরত্বের সঠিক অনুপাত কোনটি?

(ক) ৪ : ১
(খ) ৬ : ১
(গ) ১ : ১
(ঘ) ২ : ১

১১. ভেজা হাতে দেহের রোধ আনুমানিক কত হয়?

(ক) ১,০০,০০০ Ω **(খ)** ১,০০০ Ω

(গ) ১০,০০০ Ω **(ঘ)** ৫০,০০০ Ω

১২. সুইচ ও ফিউজ কোন তারে সংযোগ করতে হয়?

(ক) যেকোনো তারে **(খ)** নিউট্রাল তারে

(গ) আর্থ তারে **(ঘ)** ফেজ তারে

১৩. অগ্নিনির্বাপক ব্যবহারের PASS পদ্ধতিতে নজল কোথায় তাক করতে হয়?

(ক) আগুনের মাঝখানে **(খ)** শিখার উপরে

(গ) আগুনের গোড়ায় **(ঘ)** ধোঁয়ার দিকে

১৪. বাংলাদেশে গৃহস্থালি সরবরাহ ভোল্টেজ কত?

(ক) ২২০–২৩০ V **(খ)** ৪০০ V

(গ) ৪৪০ V **(ঘ)** ১১০ V

১৫. RCCB সাধারণত কত মাত্রার লিকেজ কারেন্টে ট্রিপ করে?

(ক) ৩০ mA **(খ)** ৩০০ mA

(গ) ৩ A **(ঘ)** ৩ mA

> ✔ **উত্তরমালা**
>
> **উত্তরমালা:** ১-গ, ২-খ, ৩-ক, ৪-খ, ৫-ঘ, ৬-খ, ৭-ঘ, ৮-গ, ৯-গ, ১০-ক, ১১-খ, ১২-ঘ, ১৩-গ, ১৪-ক, ১৫-ক

১.১৫.২ খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. নিরাপত্তা কাকে বলে? এটি কত প্রকার ও কী কী?

২. বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনার কারিগরি কারণগুলো লিখুন।

৩. অকারিগরি কারণ বলতে কী বোঝায়? পাঁচটি উদাহরণ দিন।

৪. PPE কাকে বলে? পাঁচটি PPE-এর নাম ও কাজ লিখুন।

৫. বৈদ্যুতিক শক কাকে বলে? শকের তীব্রতা কোন কোন বিষয়ের উপর নির্ভর করে?

৬. Let-go কারেন্ট বলতে কী বোঝায়?

৭. LOTO কী? এটি কেন প্রয়োজন?

৮. বৈদ্যুতিক কাজের পাঁচটি সোনালি নিয়ম কী কী?

৯. Prove–Test–Prove পদ্ধতি ব্যাখ্যা করুন।

১০. আর্থিং কীভাবে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করে?

১১. আগুনের শ্রেণিবিভাগ লিখুন এবং প্রতিটির উপযুক্ত নির্বাপকের নাম লিখুন।

১২. প্রাথমিক চিকিৎসা কাকে বলে? এর প্রধান লক্ষ্য কী?

১৩. ফার্স্ট এইড বক্সে কী কী উপকরণ থাকা আবশ্যক?

১৪. মই ব্যবহারের সময় কোন কোন সতর্কতা মেনে চলতে হয়?

১৫. লাইন ক্লিয়ারেন্স কী? রাইট অব ওয়ে বলতে কী বোঝায়?

১.১৫.৩ গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনার কারণসমূহ শ্রেণিবিন্যাসসহ বিস্তারিত আলোচনা করুন এবং প্রতিটি শ্রেণির প্রতিকার ব্যাখ্যা করুন।

২. মানবদেহে বিদ্যুৎ প্রবাহের প্রভাব বর্ণনা করুন। কারেন্টের বিভিন্ন মাত্রার প্রতিক্রিয়া সারণিসহ উপস্থাপন করুন।

৩. ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষামূলক সরঞ্জামের তালিকা তৈরি করে প্রতিটির গঠন, কাজ ও রক্ষণাবেক্ষণ পদ্ধতি লিখুন।

৪. বৈদ্যুতিক কাজ শুরুর আগে, চলাকালে ও শেষে পালনীয় নিরাপত্তাবিধি ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করুন।

৫. একজন ব্যক্তি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়েছেন। উদ্ধার থেকে শুরু করে CPR পর্যন্ত করণীয় ধাপগুলো ধারাবাহিকভাবে লিখুন।

৬. ঝুঁকি নিরূপণ কী? Hierarchy of Controls চিত্রসহ ব্যাখ্যা করুন।

১.১৫.৪ ঘ. ব্যবহারিক কাজ

সারণি ১.১২: অধ্যায় ১-এর ব্যবহারিক কাজের তালিকা

ক্রম	কাজের শিরোনাম	প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম	অর্জিত দক্ষতা
১	সব ধরনের PPE শনাক্ত করে সঠিকভাবে পরিধান করা	হেলমেট, গগলস, গ্লাভস, সেফটি শু, হারনেস	PPE নির্বাচন ও ব্যবহার

ক্রম	কাজের শিরোনাম	প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম	অর্জিত দক্ষতা
২	ভোল্টেজ টেস্টার দিয়ে Prove–Test–Prove পদ্ধতিতে লাইন ডেড যাচাই	লাইন টেস্টার, পরিচিত চালু উৎস	নিরাপদ যাচাই পদ্ধতি
৩	ব্রেকারে লক ও ট্যাগ লাগিয়ে LOTO প্রয়োগ করা	লকআউট ডিভাইস, ট্যাগ, প্যাডলক	শাট-ডাউন ব্যবস্থাপনা
৪	অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রে PASS পদ্ধতি অনুশীলন করা	DCP/CO_2 নির্বাপক	অগ্নিনির্বাপণ কৌশল
৫	ডামি ব্যবহার করে CPR ও রিকভারি পজিশন অনুশীলন	CPR ডামি, ফার্স্ট এইড বক্স	প্রাথমিক চিকিৎসা